• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A20-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO5-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,10 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	14.706 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,12 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	2,94 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,38 kW
Potenza assorbita / Power input	3,96 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	10,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	10,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	10,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	11,6	11,1	10,4	9,8	9,1	8,4	7,7
2	12,1	11,5	10,8	10,2	9,5	8,8	8,0
3	12,5	11,9	11,2	10,5	9,8	9,1	8,3
4	13,0	12,3	11,7	10,9	10,2	9,4	8,7
5	13,4	12,8	12,1	11,3	10,6	9,8	9,0
6	13,9	13,2	12,5	11,8	11,0	10,2	9,3
7	14,4	13,7	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7
8	14,9	14,2	13,4	12,7	11,8	10,9	10,0
9	15,5	14,7	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
10	16,0	15,2	14,4	13,6	12,7	11,8	10,8
11	16,6	15,8	14,9	14,0	13,1	12,2	11,2
12	17,1	16,3	15,4	14,5	13,6	12,6	11,6
13	17,7	16,9	16,0	15,1	14,1	13,1	12,0
14	18,3	17,4	16,5	15,6	14,6	13,5	12,4
15	18,9	18,0	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

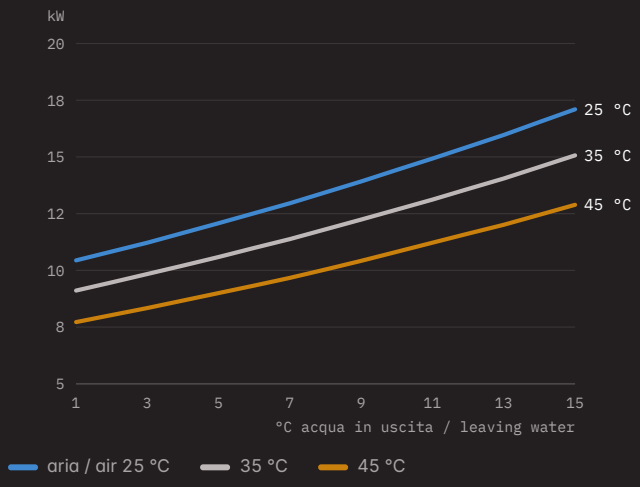
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
4	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
5	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
6	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
7	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
8	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
9	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
10	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
11	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
12	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
13	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9
14	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9
15	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4	4,9

EER / EER (kW/kW)

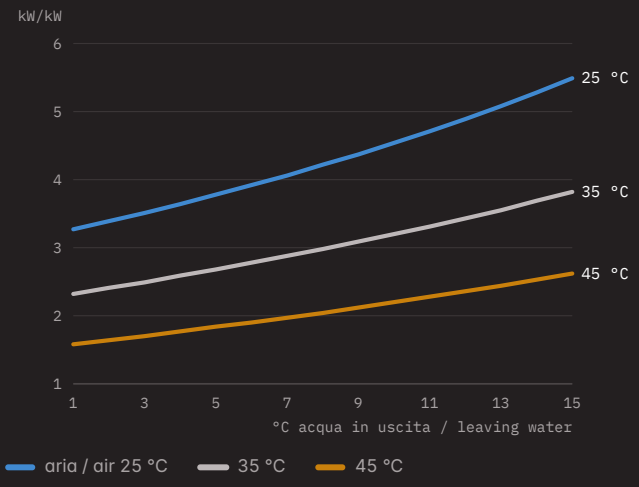
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

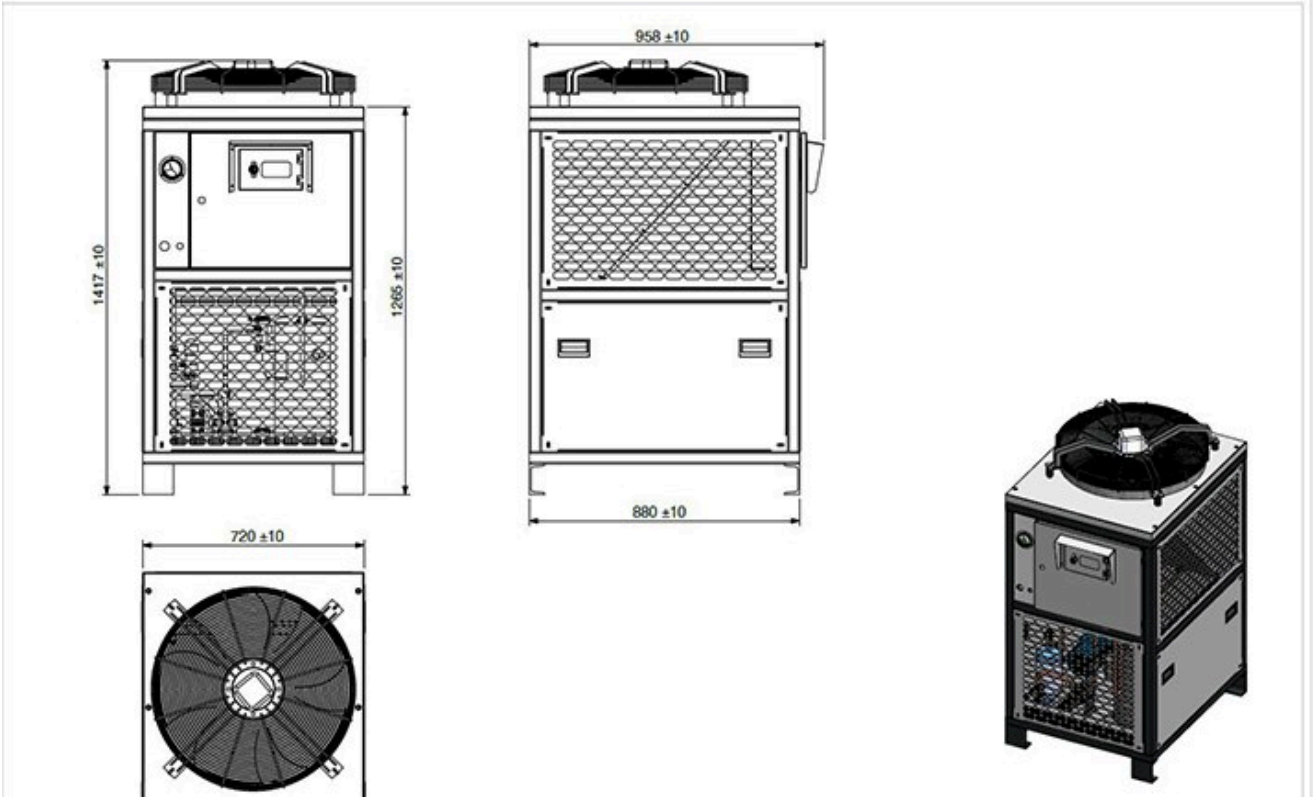
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-454B	465	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design